

A Packing of 82 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 82 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.464149. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.463354, obtained by deleting 1 of the 83 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 82 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.464149 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 82$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.463354, obtained by deleting 1 of the 83 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 82/81 = 2.467593$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N82.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 196 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
123207467617754492504026481277979259659483252662873120857399490370334133
236330837830740595136959302960680387168926569285397966505206550327385892
6
```

denominator:

```
499999999999005225199834542061107781841650434235497219651651519490699896
293818739963101655509890269127173746255476354789870326422678241439114837
```

B Coordinates

82 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N82.txt`.

```
-38291956931 148908910461 -534688207360 485388677162 -141997512964 73653968141 -295209023126 137049246540 17841311867
-427313052683 367030100778 -94917610974 218690764217 -305334474225 562096975557 -75172948423 -33355290816 -79033344609
233597521680 57024952792 116573641693 -171427422937 -1747438906204 356696461156 232153319877 96841965710 -319341572569
63299677983 156895982362 -388244612168 -220337528118 24177692790 -109643462591 -118901450488 418156197849 -27154102868
467012760800 -76407860336 -293614955089 -126568704631 127767938178 228089876855 -274631399808 475869822928 -247578923148
-363148234975 -92392299095 -241300434716 245909356132 39560936892 -405406817378 -174306437198 -235023392725 231690717664
-43134444543 -14631197902 -80936115578 -10966407247 -210568580660 -70885998955 376995009261 125326681173 -266527142571
62236589015 -91542307671 -203028731340 407423222306 -28468054031 -7913944774 392875551819 30213357469 313712889613
235628836002 172548468780 181194304759 -362043437410 -84009810467 -166930853909 -145583789569 80829288841 318322144721
126636967748 132850564052 97748790061 -17383994136 -518126014977 41106827546 -164066015062 -462867591435 -11251994764
108340579788 -411480052082 155728429021 246816096829 -143792472725 -138913866417 -65655710449 -48759759681 44907411213
259394864032 -199375991947 -194277371391 -1913427846 435603317244 51187266262 32588806576 -73597816467 -454765054932
262214002464 1675119946 4387155058 -116643213718 19426599332 288459773245 -564741128185 -241609222496 -203161864905
-128348648291 416442448751 300293355245 214650679744 -250017511908 -322828065145 -202530033875 256998591133 121114927009
-79643882964 23941849558 -389144594843 295917342680 487045067009 226964975463 -62909040027 -367343664890 215029520965
399370934933 601489057012 -50584664846 -218104975010 232182951758 214289273698 -488455649671 363457643890 139450123088
-203075729212 379917636885 86761871531 253975876214 397415086869 392748628556 5682765771 114559593388 374513592302
-19291354329 -137507736059 -366143048445 -218428927552 -79389175293 -452150176937 -177955757898 -282313480196 93049952212
-103559714502 -375921087406 48816377610 -113528614418 -141349465609 -127219432355 -186333987832 -83192305394 103824949189
-284200605446 -88401669007 -94390481048 226441817053 -73607602035 -150427397547 359396878119 187506435640 -505729832320
-262484920000 -307837587768 259199824785 201183950714 -236647614059 -23400846167 -414978040409 -131227808457 -470500728925
-81366418597 265285167035 -223987396414 2773646800839 -108026610065 355048970802 278479238063 212313496592 -35436114028
-57192413249 350705775530 -37379125581 -246145215546 234775748986 -423945528178 -207126425320 56293751226 -198257874872
-539946801326 -78458951821 -48396924288 250811534340 -454858434735 230553258525 -169372798162 -60467240245 -446900669351
-76951682943 16052732147 296519730874 -159809266696 235137427599 107490125181 83426675776 426264085435 180584437016
126463975141 65389113309 -160425656523 -210736654965 -261946604969 -51617455033 172641950351 -238631214547 -93429275277
-629237129270 291836349196 131978152382 -360755885180 145629258001 44322594504 -365573790835 309485153534 -7980707987
185393572077 441236342574 10746282369 -382085791160 -20852345371 182225604977 34294114672 372745703600 -75423373394
120729623945 -109069690378 275098028868 3544020751 -12325023681 -297224696713 55776500306 235660203639 -100404549456
141657661514 284799399485 529108705252 436813877542 358678928207 -230848879223 -265661882216 -5174933896 -5354831177
24804997706 108418300679 317516349618 -17232666431 370640936118 -77850026109 -243732879787 -111154201880 224619812622
95281071263 -64513564651 -8328771330 249383310848 187740360761 -258883702604 235013722349 201125553899 237494445996
324221197834 188722524410 -139956972180 -462972882004 -41800844665 429990351268 -58139969259 179324050123 -63820591570
-267967320861 41016529493 158977519081 -94291276645 -272119977990 39553278308 -441097182138 227088749270 203790940953
492855701613 43203114039 -54957140704 207114502923 -436359039231 -132056910712 42336980528 -376464401379 -362334599127
-50656428402 -197750331025 355739103365 1257449855 110450091544 451577575754 200068287918 187503972134 375445614018
54032861565 -181614515929 -113663490257 -169866633406 -48309419497 310797041891 -155642682189 19420003782 177817403384
-60922632058 52292469830 9851100534 -226478693188 -52367985601 -34583066284 219328319693 121470084934 346533298812
-218860587558 486234335786 -529715620528 325208299920 -61534233953 -125181152624 598560233046 -178611718680 76550142467
58299892178 -299895720133 -395771283874 220434564554 -26362886727 -177817446272 -309827770575 -407136347204 448209436493
100980532853 -462630809287 -409535281461 61887782077 -571306374451 -230419223178 -289207756259 36902467647 -306540934046
-110595226829 -470795755286 -190326800454 287539253448 -566067897587 367892574597 -104390183369 156257497169 166124950563
172682772081 48168515878 172736195897 217810434724 -15148933143 161797644981 73533141419 489093289550 -183465860101
-72775804817 154454527007 22172609448 482537276900 21466116752 87862016464 88916664358 -376100193103 200840999519
-95793546682 -53384745778 -168486263532 -165343672533 -96198328093 -80170063993 -88735395739 -109620154636 -28841395193
-429723146226 -271222365141 188171220512 -21455008166 113687456105 175544876663 -57212360566 235252442035 142979941699
481135649052 -146016059862 257449499709 -206907410451 -84248298044 -45818081015 -88340384887 510792451392 -137297874949
191826571425 8101583416 -104730542701 -63265561270 559205861241 -105673854675 197654184072 -169864978289 -227286724000
365541876474 -319729859911 216635131660 274112124302 -88663342630 -3592639452 -45441956242 314791706137 -9842892018
356202048850 -164896314562 -59270424461 -211838070123 128870233404 242056279681 -165090776480 170219888047 130038323854
209932779700 252813245741 74322415774 189117984939 -533948611399 -137285578011 65286303242 -138728365422 -310887522948
173281715450 -266496536190 -139118457406 196239309238 179970549427 318373665018 -113392651402 196960181793 -275193372338
-226901609432 103828867398 -243835232493 -171924045326 -34533822934 127915380547 -524352346046 297531077846 -232079463896
119431561627 87245077136 2234296876 47396771945 -158000201610 -208055509586 82273822824 -224337264568 -179582432782
522612708035 151833899816 -446937898061 -191754456226 97138441832 -238695605346 -260583570275 -66551767731 389177785811
127320282245 338941037640 -395215037426 -496470705615 -458488091278 309171674486 279457066947 203252730773 -153340744441
-80704347310 -286537287347 -103909679616 331333122532 154348934872 148856315803 249786584562 49103433271 43740258225
-211431523612 -243996648978 -260669199739 -104308102356 -41274716747 -440247254685 -436811928837 -172763727972 -244503280135
1140243102356 -12147416747 -440247254685 93161052614 -113059243580 -562982723347 328137076693 -25867134407 -393455562804
12159957271 243640947025 -410402052905 -97929203757 66165627914 352121666681 885327828103 -109047032497 -69707184467
403815900150 -45846849733 109033078239 22902835348 -7690766567 52160447245 73334996592 135085931436 -338139030347
159600992530 -230496315269 -98513706492 -377521500238 -33252252378 -83439044327 -323861466104 -194335029652 -378573435719
-221612478077 159429131779 -107328975116 452410302217 -7229752896440 349664054519 402919966691 -5872125779 2566214511773
-40420975371 -356809684247 -161291981344 16377280149 -185382030884 -489962625811 101944014238 -326244127340 160359297069
237663782488 94393688884 -165794793662 -152527000155 331964644937 396254440 441560663285 146744113210 -226780408502
```

-123749057456 -372606880828 522344304586
-206704472538 -15539672177 -244779848102
287036525846 -174792290075 -75551875372
-234088098951 -10354034431 20495900035
169840914276 -91086789719 -3732377232
-147101703230 237056810367 -59077371584
53471969292 455909716049 -75921959785
255327660508 -259141608528 -8250268268
-58366680242 -114591801890 -401509794372
409273050289 388226647874 191070173121
163704834521 -329006006182 -547482292724
41973414785 -279546052518 -74654510545
345037495335 -111877599092 14075782173
-156866329765 -190533521478 131985049284
-15518553782 -183657429016 110140306962
161804125435 234225541766 -216514961147
36100572917 -81437041026 -249020259571
-142046263919 8716444914 -353866811682
256158661407 -11155938007 264080736587
-478727561410 394761059750 -25262271757
-300176004426 -391621867925 211332339392
118087445023 253487318202 -11392299554
-168059626541 -271785592133 462417830298
-14850154173 71150225283 344649408372
-174073568314 -201601490495 19293454064
-18921653840 -593072100421 -339113063848
171122732496 -201476525997 233841261154
312498528088 -73526594328 -208958645373
585304215327 46746818109 14554231573
-167845956663 95393879622 347128117782
-274451230896 143467719284 322717970256
-361692853015 616472495299 -248626385377
388949157863 160155673512 263753731589
267143592942 321373907255 298845955338
221101987880 318902870781 398802513727
-163701978375 -267142692838 23672698570
-11259940628 228476719765 -138764415352
274112096054 -155625799210 -143901367265
-260132188190 -237341931719 404086068367
-425770385302 26899979421 76210576520
-173194766712 171747474555 -34061340719
-105374559697 101381242327 -69685927395
-276607809643 -286817168379 227895951820
-117619046641 102852976651 -304283936219
108125917401 -146836995038 -188316152402
5535384619 29518306988 -418029720188
206369652963 280625804715 -275339555440
-401258517615 300340767765 80517386963
166082302977 -13244710337 482617387652
-540959266347 -191771423037 85458014840
-47553019046 -341793444709 31372436935
-35836259169 -132838103392 -29689148915
11904396266 -287486355249 -284498530135
157500181118 354368243128 -257206526365
4038340545168 -122720128172 148965997307
52141331200 -72697331193 -140259886856
-217287547650 17111587516 309852623001
-313480143049 324472399740 -25088059841
-31159706516 287241807176 310205609581
-344838713857 -297991101509 -223405990246
-16055522348 -365100678627 -82573626593
-236052324107 -204897594804 -126688831411
84228193537 246189329903 -180654568720
-199983428962 -75108179444 -141084774664
-133403954383 -294217982582 -419939995734
-221898200898 217566832828 -336523973605
-141179586714 -305838175144 -8678210008
26225824295 56228448203 64172195125
311237159539 290679514106 308830220705
430745449131 1832088582003 20296227634
-352505260375 598649892667 3262966497
581391124147 230195168022 -215850776226
-51880244642 -18678276686 132320037488
-99359352784 -31805316790 545442794131
141426344375 -341086315744 222964029237
-76196994337 -115480030549 292318362230
-162725538293 -26493813429 -65427865013
-305245242405 4907727268 173259657528
9761777336 -511103812419 48311798339
188077938877 -132255001172 -24725535674
227733609742 -166593438683 -63150666225
266359726576 -288995497547 440875153746
-61088804867 97918738552 -1374583137
234230032577 410512528708 -129248011935
20205655155 -36323554326 36097399801
73448433081 18555954461 326966636704
83162245320 121223396605 20478064026
-299338144824 -191340103142 -381970653785
466084015115 -124787853716 -354762393536
-422534795891 266334442213 -195337293358
-367138002126 -199151980822 413869856206
234295247422 420588326862 365801082894
-46629648749 27539985808 167829144432
315830457571 186914716938 -35317457449
200881075420 -303272755010 42481522645
-293605612158 -251575069627 145502615688
-15130628111 -329569890878 -363697432499
82453938723 -171846124039 349109926180
-108652990166 -214805215158 51756079103
31012614551 -307709881064 -48549949480
750242266 -122918701918 -122270963406
175164551234 -88849328573 -100326466135

136203617651 -359329020748 169542063673
162571086104 538667112667 -244154316079
-109863782759 816658027228 192437761668
378372887221 85091913777 569108085423
202980669945 -262532384853 -241005584364
-59013534099 -58452916756 -377605294004
-468297490906 52144162502 204338818593
208500418217 583659549 46794289046
-21942280992 100195822317 -136051112507
144315067154 -190307981458 108912370375
138701673156 108586384312 169947008371
-403614317446 157677795176 195402382926
79744688675 -292512354155 -3386548783
82824566733 170229614907 -112149455348
-436136577262 -63402660847 533417285369
394961484592 262014517586 268907057363
85696434400 -345515078216 80212848651
-219039025075 -336397636349 -530194352864
-146343723014 -400036117599 149887963686
410923623010 143018609849 32047458221
189888743863 -336167357499 428542505989
150944496097 -48097761372 -189915336280
-298679001056 448918467835 1375816954
-90958510740 208105860323 -538482119372
45052930193 -498253436435 -84094205795
-181417942990 445816372994 250144725900
113660993285 -224671013315 164991920702
256181340841 9904011624 -372793589367
-511153448855 -416066845819 112175590515
410987552022 -443092076381 -135715611531
-163487651182 -253880229745 -182056444658
215341521807 -20256933879 -90384642039
-199265948302 367387101734 -181486665181
82228972297 82259132525 -222423040900
-26836176854 105796840807 -341203278296
-482678090048 97539456687 89761206042
382527297305 159021811341 246146471412
122380321037 -71858850008 35656593983
317330357384 -278836063384 2161877797
205059041144 85159460088 -328618048697
270111962305 -347391057782 -123384685877
-183326137135 330065138703 889675017938
12336383764 132336943847 -277159391149
122860989399 -196357555696 387370984742
-501303758701 -635084455311 49887005922
-115435130567 -12793908171 43316938067
-28839541037 259210536889 36919048248
-263814323886 -40128941277 -405405603252
228755950221 236331983445 341900623542
-194663264427 202770956676 -202962888025
27284279875 -255814785859 112448227239
171166211081 -99289883092 -482047723936
606346381119 -246310160061 -78542791560
-446817505519 2171169485 -252246894858
105624920554 -36741503697 -42652194807
-80577439714 101685299351 -65893812533
-33126363695 -147750151630 38993573574
319198616526 -184084871677 37562146418
-353773509186 328414375476 139898000417
146945505266 -243819807694 145871814636
210344640965 -326335224462 -93840823487
-312898148696 -77484566254 -370224368556
223497224521 186336787459 -592502789096
-2544331444 287147927772 357056305672
-407131664503 8656975614 137060686767
-10057459071 -239535694954 280406050995
484850412026 466166651146 40871241456
-5066870588 446988339595 70070877166
53674285440 -193113190897 424593463703
-234259176307 37099797666 166495965480
304664788131 292009597955 32504121900
378850807622 281442934027 131049420422
-210971589774 359663034539 60680186537
-69548598133 -267348421048 -154189096690
-144715066555 -17913492967 160316392325
306255921745 -56985361742 284393025199
506667688637 164372087765 105459175576
485006524423 -187233641257 -165214597898
137521499372 -192935888853 -107748967177
-194758289470 -134737847083 141224826156
-2946918949 -38105601198 -494323667607
-130160268800 16778804462 -79873308035
-37605894169 233941271162 -340439745250
-216992356898 -466958842232 399731741792
125293549137 -191954154392 -70529132891
48815537309 -28461226362 -452609895745
-245096641442 378173759381 -206317135331
245384227088 -442443551802 51448888830
40349322003 -270040870574 -204159205983
182489403095 -28186993 43686644835
-145772428547 -266146221613 175422520495
-113864670089 81219212033 -618217536098
-87920285020 304052963451 109896204469
423118422178 193685895859 -235239605193
254073181435 -422719419902 -290175227900
359946030037 288762443914 310830936568
273876013660 -16833608275 476607066852
392304095010 214914526808 136459301285
-280464629406 -6236271161 -88595758563
189951299856 156553550989 179232503772
253348491396 160489079839 146547383585
267885932309 -337337889012 40392820086

-99708974329 226462146867 45720211023
-370495216888 -478366391906 186115196794
78544345513 -88477719107 33089733408
267906381597 238901244084 -102518457368
-181905363137 -101242518378 461053046214
-112130028656 118074861795 -110744858597
410036373653 -284837162598 98904124532
112858330455 385810980199 20912490833
117307264394 -105145246247 -167359721191
357535571393 -383529725160 -313400280120
160186616590 -24054565295 -40490112251
354604101692 -217298093929 480329369332
-406836280520 44776103250 120607493986
36329546364 -25366115318 68984780417
-16831506352 180080026379 354988744215
29283938732 391755401697 -41939293683
-311909877837 -239984026294 -461559022461
10596600216 620044532177 112487661431
520373377158 -264420584518 411106682044
298575519683 42174712346 267101703395
16358559528 50984287424 -121582527809
-5190813121 48896706068 115444659798
-194716278051 -63937233523 392742228952
-227845684174 -292758089568 284589511236
-155112377263 546708812182 278838060879
480002055912 -94050959213 -285606209990
227620287956 180132794883 -32512820069
-13693184757 132505118456 -871982562929
-216601874896 -152079870552 153028276028
-38953550460 -223485969332 -142075054237
-65338197337 -97071675901 465724550642
91221627812 -75526128133 20628699888
-179232303782 -55851246248 -233959416257
-200048633567 168130085480 17550483482
-436622773017 -92968188146 186675524014
59173644933 257008510810 125999929796
309207838394 290823127390 37204076118
-286919073159 474848859635 -191561348513
-213893563420 43878600332 514638626757
92890645980 309029224020 -121463155164
278330117273 -430570417417 -141525463930
-107767273683 241248639642 -461335221377
2130143781 164374428506 -97801248821
388680819427 157910078639 45940451524
108534853233 293628131019 448094566805
-186366325446 -180453756361 -66055144896
418397954376 53767099771 294664071526
265802738164 37540239536 -305576020815
-33904066962 266316254958 -42969261333
-19237670689 310076712919 -147048382841
1097700773 -352556938509 189406158514
137103791299 374879546276 -160098596730
146763591536 -129292008548 113725362263
-340273218343 -206053893235 -404470421554
261477130488 -90239256924 -221685887870
-25520248315 -21800836932 285279261596
-64975261285 293368299651 -8210923975
-615643025443 97490041667 14362822843
218698814929 -72548821274 -189239451826
195856375994 274018484898 514386882961
-236923315092 -156203302179 122095886602
-440866676566 -121793053801 124203139375
67382498546 -111172725109 224974070276
187709546602 -676618305035 29590146323
-122248024806 -93662471173 476660254656
161148019726 425332869488 -30112512972
152308060388 -184972570976 -137029256048
-253102627646 515787513589 174309295280
316189591704 32107376420 -45554109245
174982917624 128031751278 -72016467921
-196409167731 19662622039 -512043846371
34225875680 118337777423 112752346866
-26343743068 12202218012 -279229572787
482337427315 -206669774402 -281936751457
-41380216899 345668429541 -190976697989
-215147540741 -108573564011 -580197249244
-149798279369 370212040127 -106202076436
120450214594 -207519622022 211077782047
-92440327200 -236779598681 192500966605
394362354886 248839031356 -140493669052
-483808791046 -121589127406 -148326537284
-245356418265 306897867323 16990969770
209729876293 253561146003 -534515402527
-141716880686 289678513910 -83981767506
521764659060 -302704053667 72115992284
270993171219 290828001082 189614910710
47388518812 -69828042201 -19002795280
171262114767 -178712115833 327619044751
290668861509 146599161747 -10605501888
223688331406 193183037787 63822907710
134184746799 -206724600519 172774330160
79391556909 128687451480 363539336064
242413484128 4454500213 -270225128547
-257410318554 -387129923825 -148411377723
69958328223 -264246736953 -230464747163
13200154906 -225519866927 -464530023840
141609917627 394842584965 -129688580027
-145448644591 408108829020 -114270200310
-331399356337 114688839067 -58901647945
-69277434358 -67245865245 34889980385
22771294524 -57656903767 68620368850
279085810252 86871657388 7941867823

291885654175 -191546821313 -40383340066
416817157478 -159717265246 3098028858
-235871880475 -551050948028 143457548938
-203700919540 -127576718965 4081833523
-340249491719 289998778256 -47559222193
-510169017393 -213176972215 200618846504
-154147763311 174792034351 140838197472
-11071156290 231579422514 -72863506677
-106247139537 -261783445132 -394226440326
-11374444622 313685182376 245010534403
135664691968 79800116306 453852180742
-328673801869 -135194611142 159249959668
181791471132 97042127828 -159439986948
-335127873320 374451665130 -94953968501
-77294116388 -219618247633 249319764485
16905206070 555359243320 345219184652
-86180481816 285849366669 133369946548
185315046245 410879041956 266738121745
-385600269420 1078969552227 -71593017937
79038249522 -79494610160 -59968671748
-252222036364 -129885142242 629521408383
-56037984016 47122005579 -112602530353
315117205991 -2810774422618 454051557280
-135752144146 29652876207 200976035048
-359638205415 -314002715407 -12327043257
376483641014 27878161977 44200671164
-296796058665 92708583226 -59753814534
-84726587180 117037706906 84267868880
98002886214 47042742088 -53153149543
89658695601 -31131364260 285657238119
303375405320 59571090732 -398960147236
-805671625032 94349883062 -123979741781
48016888546 -8716758214 -353675506206
-6858667095 -415069357134 268223913766
-34673762425 -574491551139 -293709721696
353088521507 240528210676 -71612343770
36250862735 41540716929 259993581607
-73067518419 -341512832281 -213807949679
6367125549 53612213207 41056058798
-33135257108 -414153755654 -35617829021
175590605380 -12665379850 -358838257553
211932131999 -162929230533 -54005820581
149229873842 -301588906254 450205298451
-340508193636 -50756273270 -23239714090
-55450021666 278347594001 -241942608805
197158683249 -156876250196 83373921643
298737713995 356300512489 246516789476
216449095535 -473181674116 26844945958
-16099051635 575550142 628961638195
152879315475 549291229628 -183528273570
324303809884 -3589394157362 -121441781437
104681050239 -2153202298 -106412341979
146040648353 -166568462346 69517595810
20978298614 -117542613270 -6009121890
52083963915 -30418238625 315231510646
325628344777 85345562565 342650425762
70992887800 -14613249729 -232720916707
608018444545 204820378450 45883763387
-188857353553 22776697757 371231210717
276437991342 171634523433 -72292200223
90745515275 -87398945174 -141277027415
147622907966 634858111240 395337213889
37422314166 125201924347 175029735369
156430333333 -448284294901 -126700835282
-134473475002 322228086419 -20448438432
-557457915312 -191787067261 -86812946528
535662112213 140331238151 -106503468288
157494281258 20841104317 55353987329
-199033340306 -229657033686 248791534433
39433675960 -155464409584 94409655091
-57290355414 -223030458705 531660053182
270111016960 57050737826 -242888626008
-234959583973 163005862873 -290263645656
62559812484 4162568776 -352492642683
224882030760 -120323909812 358470616932
-191263581233 -242284056529 177064161247
262874784110 439212556310 -217772356328
-195331804228 -83341263960 252261096709
78598273573 -121954595575 163550954340
50466369745 -160866281995 -19574331832
632918765861 -236297258610 106452628489
-239907776855 392480697014 393510431509
277627850837 288243970682 210602689318
-94932313072 314969044009 -190452660173
9613732432 -179515611770 -471606039662
16924325050 -402469890723 -102850267455
50357265867 164747856121 -454598052119
-505315460793 -48262304793 -246448705197
-47948475890 -284552086660 115739057020
-99755712029 61655702271 252148076063
-180820564040 -8732072697 -79287126998
114872634307 130471881157 -207859463584
-756749997595 -64377131085 261452534196
267212480810 -59002931041 25306904939
23995326960 6562881075 242745087202
69829421750 -300030556536 -160740175652
-155713593747 -319242179091 241053120017
156475424469 -297894669222 12399895061
214013967885 -150448667387 542729013061
84403698582 -473935741873 -111835799491
-100107511916 273927720559 159049858566
-364357354234 65758864927 -228626613966
-27460736718 -162202287932 -407926644025
74460390032 -182648256703 348101638866
-13369944990 -145192030840 -27050026424
-197015819620 -520371995291 -183517101767
218063843865 128393526642 -193759428278
-62016546734 74541001921 184284778781
-263064084443 -263845486441 63744414208
-216200020110 114000000 -98914660446
89172680739 -48125069891 353868355568
-289890355479 -85072446206 -19058277183
-456030464397 91365344733 -459208910823
418400861270 -238108603157 57769452775
54999298555 -148417648302 165227425090
22945044126 299791830136 72922850592
-168741591563 277187320063 -42857967069
15728010356 -352126726754 209907054272
244465605515 202879388136 270621381735
374990969741 -384761936432 -573874361482
339057346330 340204954121 -27078008703
-236950560254 -415235319670 157699978533
-37920069294 245238560468 181846035697
30903455064 129378874612 -273954648161
117655350163 340122363192 85971181198
-8541833755 437306379547 -20213805488
-264095967089 571378022137 -93712333775
322172614363 138127850636 -294501767558
174319108357 57203455639 313895011041
-207229504246 -213625881826 -49055364821
-365966795835 -118113057490 -252763909519
422312777853 -92356465208 -148301326182
339393717198 20700083262 80180671255
345600288272 -65425939660 -221202316297
-131490964570 159624344725 500605055483
-1578442197 329849162081 -455171466761
-172385691158 741425936073 -165690769457
60961677574 323543958705 285770592234
-374997585942 -100949712888 -111637055456
11649581031 249908308212 -634825624127
-399451693154 -156878359380 -34930165152
-148482806593 206107421020 -347528937418
-503695806961 -21657555121 -341407378248
280549748299 23088107615 18431853864
176606827231 247091744727 -185860942765
-318644527304 123593562619 235444108648
-159943735366 -149026532972 -131636489586
-101787598525 38524414254 -80903872240
-271551920656 -32056458790 89844083775
219048111998 284481104766 117892327879
59750080621 -185716927125 -43411938024
78921472122 -301279408622 -17665440136
276538297682 -260291308419 -20040201041
-193112946249 325131745526 380917189812
-268111188038 295565000403 264118892827
-75734586711 -153795495333 -74568375208
64273621452 276347851584 305616679869
-88739322591 -96902336954 39265014538
111634778251 -39661248350 58510616309
121666931374 -274166950115 -459943684854
3977873024 142798048714 364263046741
420735782330 280263631510 -147687497438
219747490487 -193995132502 -204549339436
-257141303129 -263007056738 286233719384
49103516040 628419365350 -66161929081
-37997039743 -31157134450 321809999379
-93024400031 -45979647132 216243964808
-151382093319 413245791250 -284010916854
652424171822 -112478700617 71683264325
-236443737328 -59720327456 -368586618212
382832027044 -150421327334 171659310293
202529717926 -188906992343 119515697950
-101854293905 74352211466 460340925872
-3253942420890 233516712526 488730194589
-40802927810 167105947375 -22532385811
164805417714 177411034298 -35978786221
58088715708 52972027121 43716778150
-196998589917 484359849274 -186743276317
129434745050 162842105637 -382257127345
-291268825218 178315189779 -336772155233
263802950881 326672560160 207727792871
97754654771 -177236675755 -134368583656
21691631563 -562715067783 -168202436851
-285287715164 -81038997595 589651142329
52953175315 -224691866061 214803688937
392367371394 185516116325 2500017999572
-39216217658 -55725041457 114026479586
-174498151250 -414336347116 398144005321
-58857805481 -90515004804 -9915042998
-140360588624 -82682916505 -129367781273
434615500750 197630235539 -386825777746
485690052535 119740107704 84707868713
-114134914961 12802518961 355997394107
108095434134 -543966995754 -118994604412
-500014514931 396961307892 11367714327
91263058063 132391744226 250041684499
-118081097090 163849378462 -255203992831
187476994012 -157387036030 165713684852
173092441753 -53920591209 333320493780
-110305970313 -388226456618 -256893982740
-216577668781 -258267965616 -203027135975
151151421269 -17502048046 -154104031029
-278519169646 40671604119 -334788422014
367638775202 31286258659 -60565370944
220705067610 95489681298 317646075170
489640898047 -252185621944 -203890656692
-95882486221 -36265506916 -479602038248
-251720231892 41399228644 -383517629965
-148574092524 460989171789 169776918535
473799587881 -13131920441 922024791979
-23147128883 -56539455533 -17203514399
55060631926 -131804198286 184743809954
191832333697 -170191899621 131796874895
128562668135 301341268357 -99765623725
-373310472910 -365444414742 193052518468
-121157403258 486682184888 154162634275
-112454443102 -168805721144 86291965271
-182543149891 -411460312733 116210770967
19043706501 45327684104 -543778952038
-535888742575 272958778229 275848443398
-62570330754 277597898266 234825008361
35450332493 434400993548 57226926225
-337639509890 -206583041633 1623892069
219303195242 62580364349 -4983027063
171091776143 -170539788331 299304593916
-109586666594 70441236061 -180571567333
-34301620871 -528299440206 -123382299664
-72450682437 -164288563747 186232948678
476296370626 -86157224439 -190698961799
5703807856 231038331124 -211800121543
231271539942 210084022722 -427895843055
-30357684552 -150079473761 -359813097924
193918504467 -124210939091 81907216891
249075960674 -335562404437 -435316371836
-20596068620 -131910898965 226736069407
373182870053 -284634272812 8929770242
34740350796 -307096715916 -512210698245
277893612454 465359694335 -276077687574
154114243134 370050624969 10696454266
-19426461768 -15702264920 -230389929804
-257048564072 42220697903 17166758385
45475518531 183949150832 -171941304782
-120799184983 -343358131119 -200661524410
16323896946 -163576363079 677880712093
-326534942803 326333321802 26757735133
367237945306 -186462942229 2028994710
61896993007 168156961783 -103678483595
-26572397065 31295024686 10675897301
34117853362 -108005186334 114111298098
166591852281 29026863732 -20724329165
633101318043 103320881667 94329540906
158707728244 -73573760789 -220585656563
224482611034 -432683023074 -442213259763
160645561281 -117016828379 -156482548815
461217351157 -450897306549 110549152137
89818257441 52902877532 -195310738164
292320932116 -161107128200 349811008153
-60536427613 477257756701 -468157840503
138447759062 -418548008204 -124795841459
-518020640186 -39611098890 -156232602823
286604116843 77261821816 66548997537
-223382745132 10781050342 312329266173
-143254689098 75824611574 148296112592
-73838597610 -210255367636 134436263377
-324331916005 50877189753 -304599114858
133502608872 287041895208 233130834661
142001225903 -126432998342 -100858831761
-379301788545 85543317236 -85612951772
135928566501 -70717855393 32629451411
-182926628995 16734330694 625445417818
59229766518 163448865022 -312877115095
199701443189 -72114146635 -176070061236
-91463078935 -354612328907 -110467547338
-77533482868 -140013732068 -91408781747
-99742911810 671109568940 -47392422612
262091075098 -129233389513 -157981695139
116524236410 -22681733933 -94353606166
494357151360 -85532523807 26182222488
203639250292 -180581923639 -210233660508
315282585309 -221037922001 419509287052
83237257914 88438433888 -405322710641
-144696524305 -204814490780 -71537516450
-490999806526 -451634846837 -181647866490
31656039003 -135488446717 -318122443606
-324020422491 -399707315595 -319448939184
307436358126 -89270702136 -135168919701
-227689523354 -56216388403 -52480508921
-284476923924 105285510516 183913244725
223259798268 141324776930 382659571235
16500103520 564263449808 -313860855163
249515625561 149746417496 79997281747
-6003974569 -115046736853 513434357068
-331638406714 91233133600 26933527975
-200027806274 524179954961 -97091363876
-11600316786 -104702480611 76402155942
-287666398829 -95080788288 362305183289
467381779155 -251430744185 -155969686289
109738217101 198001052341 -75730707338
301563819337 141870032927 222787418102
22705902988 -104703943617 -336029388336
-49063589363 -294377020650 77871811652
-388025150810 126081156096 211547460356
75147243222 -289621503065 331804841309
-494475816014 91746305600 -43973527393
419900137 -92506639688 -534501246064
45619646600 -45035624251 -311433433987

267606940579 -116335198222 389848858500
371643103111 189082341641 137650016109
156072634735 200402274662 -302406513910
-165418848109 474405139954 51725350873
118088458631 -120881073505 -35970761685
336112267086 -219491231406 -223504065431
-290670801153 -71996654735 -29095327970
-288701222642 -203367010147 -146707792523
202667638572 599801215437 -53710939494
40599748131 -165523739551 39177300846
98036922603 -43171658351 30419248737
-22534368446 259726906029 -219709887101
233882096373 50798035182 458976192777
469205192369 -496921694542 -27441765765
-56888947273 -60373357210 213807233661
52534966252 243430127760 -217814039803
-359851784620 74615121735 355171253007
82374242537 -47274988202 54258621213
-16570300241 194827370774 476713964052
-326678058858 -194994461049 12344545823
177151083369 483591083577 -315257310941
439958289145 488088181959 330170049491
182825406048 -42125181633 -218476919020
-184686770923 -63137403312 118341876003
348370686784 -170971039495 54559075975
-20371883242 356931089641 108161892718
402594243747 -372789925086 67949731145
131865636062 -26580810907 70042776989
-68268126935 -4411141381 108277322283
108999413505 53524000250 -166222559071
76474443155 121144909933 -109508273121
-219514638086 234188187990 -3207907112
-136376359679 -480007561262 -280007948832
296616438563 232675023214 -104395453022
306230363985 -351466724049 289460580787
245298343046 167978062056 -272754762344
316739846086 148947037437 285962161726
44020560278 25993917821 -456101948804
646967989771 62046663556 185358551563
-248562563109 -356777529830 -38827594949
329801815124 -16650071355 -595255436571
-75027472215 -496449140424 218748704502
480390537359 -60772197178 -19096687566
-74118833877 327520767063 -283934388361
-28433423046 -70697029479 -29354695379
333366723591 -206763662821 324624939677
-196676931722 -203690593703 -185290837203
125834815298 -137180433912 -287367199291
184635449622 115829974425 -279274154560
-118790691969 4172255131 41985927611
84989530789 -97884237933 -59567041436
-335179204393 256321032659 253189420303
557075313374 227590729388 12803485764
-108343787258 396079601739 126665379640
108482805129 409182445376 -184847689120
-51683901400 249086643001 582508915090
-295572897098 -76989340363 -333026416741
17820249602 -460426309727 -172222367048
-200698329588 290886000048 -82211560653
63176417383 127585259223 -512232611773
213610378737 -515263567653 -127287490043
24702407275 143928920406 155621961852
234398828253 -243792773659 49815286939
182726951831 -84478660865 619246007091
-25615382218 7340663745 14287280043
301502120633 77348709563 75045420471
-299084134245 -100909146369 -5251963758
30026838845 -311832364718 -71438023343
411207251118 129465370351 -419567424309
403485716250 82573732869 288965060605
-45746491815 -178685624641 -20282842186
153025720085 -30110861455 -22421641689
-530589729433 -273730969155 76091738129
179650243982 -265425303266 -498738001857
-187606393539 -36382104450 -40468895581
-282425780445 -284883467763 -231211987184
-516888700054 -7808005196 89624052610
-521370591553 -1978211430 -57222289347
-26409398635 -16322861651 48913913845
-383858877068 -255882153092 -19006227251
-134142800081 -157457713910 -111170411789
70569643581 -386458797459 179903104584
261502331425 104752621758 -34069542515
83038575710 -139570265331 295782781629
179188483715 -365438363999 -481617497032
39423155930 -481526914668 455012985456
-14469421449 38849291345 -197775785858
108046176187 -36001196202 248981260993
34638681334 -242951434389 -92906871761
-126782692407 -656041344948 352884120246
71237877551 120237580740 371109363370
823472546790 84011836019 -233070491263
122923098702 -336309089302 -92582991701
245422781033 -66092240148 -586338123493
209823810259 189013548446 35311118556
-512426403126 -111789557558 -366438428326
18234534855 149639586776 235229208968
115150650385 -50924946943 193772667563
228387344667 20489356035 -17705640256
-218299662862 284877108977 -27155423475
-31898382570 471583709808 156784021318
150325934681 192962751339 139032153292
-15229789594 21279617448 -42573973991
118643665171 -125288381097 223756510869
-349328113165 -7982439900 -60298477832
141795298350 541355582752 -276286166167
-9300964888 81773314241 -315704254877
-216436193172 -82041535831 -219439004962
224722280517 27935464650 360239631333
-75083211063 186891272240 -191002114124
489681447294 202399715184 94203696596
-448586024428 17788291331 276826816084
82978332562 84668827786 164900437689
-202566103847 560681166466 1082158989
-513660926207 -10760304152 66658329654
-75969423124 18813991113 -47623280492
-186969456940 461525223121 377227822989
-125802239599 148449787144 58917987121
175430771673 236707527398 -60348162805
23675474210 -9943014688 -369437574670
190132672858 -57893413255 451971969983
70158422411 -186256144314 313564969791
-120789516412 -57670886222 -518299211229
-315751842830 -174264020511 196273359907
678640274178 161134174559 73643851772
321001512942 151208090690 76885999132
-285088587041 -430106740552 85320756832
-37818358091 129466673039 115222181780
113193253966 96121148486 15991860327
-168905871367 -337607987261 317352584933
-169620153875 95036546065 -430493840270
153681024771 -131996605473 -327116219818
-83412091868 589513976113 -17329468825
-53519204639 187981334218 167027266985
118081252720 -301742704545 63098198021
164280095599 -228609218392 -359983061071
-300046688337 -27008405242 -66899794174
10443725761 338631830669 -216743557776
-167069490421 -15887405633 171084395585
268195477042 -188793377515 -142239705744
401277776622 162080940800 281287470049
-62961413927 -234533968445 131561517185
88366696350 303737051417 30859278822
147519510620 -285447526561 -21635379238
-178748205131 -230860237043 -368838205367
-36690848296 -65885134460 509845269599
-118173689154 -213805403417 141606031832
-328734360669 47718716260 -490860254755
-249930309402 430484938396 287958924595
200258235319 373795331242 -139936860923
28766539589 -293393646163 -23069878092
-479178409772 21354226121 -167726537293
-289618450608 -170177262663 132369977782
166259790437 192203486450 -202029817254
178311650625 -94392942742 54852814493
221454931197 -113863535569 442908837853
313969358872 -67432520520 410679896149
-73232808114 -103516244574 -30404019776
-183190180571 -432607172993 98613079205
-91401736181 31510034740 2760237910232
-180400676705 -318915411352 -206804975905
-81012390059 -231897201087 269221801966
-517263067422 213646483054 -140060221186
-105433459741 -190965556528 -258624015226
-274812943389 -6816912693 361631277217
-236195953075 -163439775104 58447968629
-397622877824 183887884859 393509994997
175143996061 578813579867 80537206246
-328318241003 320720220044 73292926250
-105028403784 -203714653861 -752541588303
-195991976715 406585003384 151493156479
164767805606 -387802183386 4762097717
-156618844662 -51385175274 208247510268
232639490698 397802448549 66922946307
-329291440344 397207334099 -262344102250
101980252284 29970922284 240072485371
421941979689 283140404552 -29122676554
-47712440186 59390520000 112962543207
-540917145774 33151849017 204189111618
262026805409 -147245998697 187352702218
164850754938 -188181962963 50219502402
134770418663 235138549735 -255129497814
225213474239 -36204204722 -130272896460
-295902148646 -310709459525 9170802294
27301754557 169746591454 -247653561078
-167992651 48341361460 96830344565
-204462428178 -44998901263 -326860874583
-32359933379 93117223882 -153734553589
-203138065347 -54194504749 -362488012591
-279042013900 -42441062428 -183363832298
668198339021 -353813103851 188185597905
121027673565 85884654758 56551566024
-243577454924 -164450361184 -48029063316
13406248470 258579334291 -176423550070
-117636110831 -351662546019 -195364981736
-147219490283 -96498143642 316480545115
-459483273076 47932537117 459876114190
-19390875073 -174368857969 49931471108
116018614771 -476180809651 104153804586
-97839848634 42918725169 238130807502
-171852513172 -265939827747 444215487234
3816211287 141856159653 -30536348047
294794844262 -319132698924 337736019632
-100465913971 127054493361 538640642097
-79134821168 -311117316454 229007559657
-109130547129 -59950160490 -57358178906
-264789679095 275406499135 17516448969
-344892182364 37005383107 290716732923
93413108203 -259079616898 -10389757201
363772692018 -296840737306 133310343462
456669096054 460594140300 429989198201
-446903055418 -149466296861 170645345495
-219182703038 -307252033168 189226578558
121661380457 -161333568479 299193582445
68732938661 -97502286068 -135492052901
114971936126 -397698512289 -116724842410
256205293418 80343880136 -230914817035
-80477439424 209379017620 -42226896461
-142373614283 272042112314 -51921318977
3770668586 437024481309 -309574521213
69619434185 -88591381537 181431723590
46124527129 -99729059345 -349984238922
-201162073101 606398148490 -44091722518
-69436750294 9520046194 72331982193
78684933206 166358649252 -7318277698
-14305520210 290628956458 388001766387
123153153546 204545086145 426914810986
332151741238 -192566189461 383501635341
-100836447698 -30640399444 27275353715
255263115035 81501361706 107740972875
237132292850 58778646006 -183818542968
659465091702 310236128535 36755041775
470349593021 -85163103000 -365125992844
-170071876233 16888238892 -157487707094
129783477667 278482368919 290296681599
-88625269731 164240579839 80606769567
294879348194 203017796070 -155895396300
298397261950 -161275421236 340934030065
148251629811 -338300778722 15360814322
192952735762 -19180899504 211960361229
-157160376507 -46646895770 20805352313
-575708556494 -195644298424 33684278959
-15895900483 -76814367501 261269320114
478592972701 -368750756356 308604411960
-210942305069 82948496300 359468716719
356448073327 242410372335 -54199895959
-50330585970 -143541667032 170962591997
120023425976 -549218228975 -591291343927
105089646199 326351020220 -199338582249
-182215267798 256287358261 356599731272
181114601878 -83182299275 337465571794
338152668636 -151798764404 -79352446925
200231286054 -84359979203 -133109862069
-105006151584 476867809805 -14957639068
-61309437799 239042038692 -280197340046
-160531694916 -54536621203 103033612056
288365708745 155761330543 51631934415
263008097180 -13600092012 -536748170619
161966602955 23126332306 -294096360510
-78123946138 -348943553414 -69727193995
114665640393 652085688019 -119345588220
102505044499 158511644048 333321859501
-573498287040 -27554616906 -304936120178
153834105752 59798545555 -118841449643
-189992456143 -91104206556 176105652959
-257455859879 120621643977 216573697598
28891802317 -105642775990 -315882897279
313963616000 46432475607 130259106051
168172409560 385731381670 484236839559
128774945112 60757783740 194170292839
436523130393 291608472672 -73294722676
-186686240783 121165682576 483091998688
-405259268774 244913505888 388821211972
80538565420 141503481651 223923690683
45303396408 412520010681 -72095306585
-130325570157 -137373368047 -139265299444
50369614140 -29892441578 138727088140
-128250674863 56004054665 -384026282184
-160720279617 -441932577550 130171540963
-194337304751 -282523001119 25335045800
-540090207993 414407400302 -383850695037
-108282919578 374356354703 -236659853201
340623259749 -71425151937 -29236106659
143212449043 843000892990 204623640891
-84824140548 -450189219180 -84255497974
13820923924 208180280367 199347259365
-317170246029 -121613426232 -201085364690
226615608200 111044777128 -476736527637
-417556750074 153400881022 -72325874666
135895075703 102895937494 -473638919627
151604938803 255685547436 -225362609180
354359349167 -197003868929 -270170831171
467809332589 -14398618296 367849722989
-16569221133 -47671390964 251814949449
-154186081732 485043758997 181426428304
17094684482 -277006271984 85364209792
328392514155 348904427839 40708218479
118854072081 -62196816040 722647316805
-111590099783 144407910383 192910917805
656533852956 -324444529 -205366326967
-288440826226 -371064360854 -135325371581
378776645959 -229370100057 228466756430
32408236136 9843953570 -402426344488
65186803877 -320483016108 -391580029539
211087853790 160092932992 -139638911873
88672011370 -64022516861 -300185521763

147837625067 398654903114 -169021251571
406090995465 -208507938442 399030045624
117837613029 -79141531497 255937328916
-223650328301 -288943182203 249238136019
74343443121 -519984620898 -100214599154
-207759511710 179917062126 -102430019577
-36942664996 -239867702503 -289886156219
-4809067765 -362501898216 210227638011
-108011947142 -35212433996 584055821142
338984352982 -99462152618 -17883031025
-38888813213 -560946405832 -409409757874
-317842441234 -106751618546 358142364451
192746949785 -156237598877 -90367987203
-22903765958 -416439879848 239605719710
-170913860817 -15429430548 -311167316012
209864761971 311804969057 99992266278
137759473510 97694624501 -270685491162
-344189073919 -95710042954 -42120669781
-83060571769 177163677821 -95535150789
98504035052 103133914363 147325710617
-427141831973 202912126656 -10185595732
542158249029 58770856951 180761696719
-171759721087 361600087850 -86168746644
307639962682 138348708878 217908899378
-181656897413 -47848749704 -186474262516
-111395174125 281408058294 -79813599970
518542333867 147199545298 155575776117
400896533260 30724298224 -407141809479
-34986718112 139702480602 -126426082200
-1194331808 10848643311 73199130764
27072856982 -571302163563 -307226919844
314108027407 -422857298350 -28151109545
48551016896 174391779677 122218225376
175687602477 -23680843131 196508647032
134880487743 -208708155297 42829111599
269627551782 74912320070 -261950292543
-47599982534 342699231454 -675680588225
-424574401828 -263849151512 -3518473166
-151917049239 293762228931 155949268562
26558824927 -627626073705 -201585816928
-7558758291 -552424264875 153470925253
156268550962 20158429277 305713473442
167029356320 363666891082 -85823175707
-373292132303 86896964767 -364127297907
-117213343885 -29592459713 437184846665
-86722709165 162375414316 17448420860
87065558301 -18580910385 -290608971541
170605709324 -7965401439 -213590584521
31411106499 -222416563219 -438884933863
-697133865009 -34516834916 225525797844
240534026633 -18963730382 -31397373641
-247436174167 169796170649 -300401300647
-306752796984 44024157938 -207817040836
-119651627268 40138065209 -14979579902
-187616795546 -222826414898 52576914878
123641028734 -19902702416 274600055689
-208741353040 424682036558 -388275896577
30929275396 43079557586 194002560138
634455460520 219760476034 -3647314375
-216601365250 5470777887926 112214168242
165908906296 -40614058697 -102941161641
-409966540039 -25047966562 113373834161
-121127343078 -19351031842 -58111193620
232504766097 170524231055 -285610587396
-36720958860 62589542275 192771772302
-220907493384 191694272165 -130080732350
-238421891361 13604945364 -21767099155
-217213570432 169731763461 -101780268795
48356870820 188805544355 652689333421
59603226783 512031639890 240763051363
257562803033 265692297246 -257503977750
-368379400427 373143852546 -146156328024
-82656340166 263451026206 -268403779607
-365117635525 -133215523341 53442280243
-31568334580 -195746230211 -40456706212
-220276745628 -234590799662 -78778558482
-193830162056 1752606987 312252135427
278631051919 60556997176 44693739381
214790157324 -453846987437 124940090159
-171196766087 459977653115 -154199280393
-254374929612 -45947896000 530797782965
-339824099424 -33334227296 97741122221
133855622789 -18482572596 -451315390568
-130990170493 -140618070307 -129908928860
458975708324 375643607904 352895006172
21959754621 306644283531 310237843500
-239964597039 23630526392 156104307188
-355923155243 88642318960 -116993723851
165048831187 -219466268061 274937544965
657034023310 106646046475 121575269086
-276905861954 56938513758 147471281012
-17880784153 122167314424 207247897399
-90710073060 599318879169 16710066213
129529182022 -208448048904 316540596288
-35562530592 -418855618325 -13785901271
187650216966 102340404975 -93614545664
-222717882186 -199092428200 -374509109090
-285745728440 8869847859 354024677439
-110430882907 280703572881 349831459444
-131333274995 -353603969185 6150686684
320267937441 -53199738568 -267436479733
95692760168 275193674587 -283105669170
58974052977 -61490421469 426766180655
-62845098831 -233829222419 130973644051
174943566994 -156607732404 -259470298625
484775392227 44779763886 121157057254
245322421003 -229494178983 79367654300
-97109933702 -243744970333 346686130638
-241361437040 -367727319748 406179422111
259546968241 4783055702 50409497288
-336723138183 -435734120193 -398035488917
60838115436 -369238570893 72635298746
-264776653059 -60004267611 -139377445760
401551386505 -175397074142 -24918764576
-237404974138 167476238456 -341302026551
-115339332798 23188809912 325997928748
328387181875 -375945794365 -378389747921
-59872151622 -358911738571 108854063943
-75389788735 -110283082831 -212799935066
337746507770 -124982207710 110635611248
518975730769 -106555868048 -382640292501
33890589600 447694162154 169376592805
268212025546 -362140151591 27229683139
-29676794850 -88520453183 209675297181
-19669636617 176390941777 252995507161
283668140284 317057565044 51792676903
-365241897659 186269845141 -546625499071
249785603253 489388008175 73660285365
251897894444 16641629315 280285099423
-133144110485 72504909439 -175401694435
57893604987 272082672854 41336031340
-415836804148 -85472785769 387119399637
47216010320 -347203557943 153768099415
-79336356012 -84352865786 202696121002
-288276715 -115079667769 -267230491896
78978228985 224040863016 97060083526
289892521217 471048681601 -141225837258
-650791381324 -295552928366 3492135904
-30121430509 268269815284 -64653579063
-102439854655 163039250635 -258192030078
-5870225219 117364973193 299317248602
128648524522 59028531242 -159001105352
30820400722 365117724185 77499572942
-165101857539 299915937931 60118058318
-374814493943 58313824098 -447426221987
-110632653503 143276224612 -324125461186
103321686068 -207233498952 490772620897
268710438408 -138733234198 -289051075483
-258732487804 187691423478 158563283014
355184119833 -393489472695 -253777898034
36003855035 -159104155929 -237050678157
-430696217818 -97249432776 300246368480
96423543514 470929926750 135485856256
50133116017 -373781009856 153029046912
426677397754 -24564805560 77178176701
53912473901 -115953030906 -55823575416
-162459107009 -74631763904 126637716636
-225378094788 405439467430 -105283566519
-186831304610 349775435429 -34042660551
-115202538475 -312490522053 -20588642632
-109134847158 -61184352348 318127368775
438795498476 224388464947 -815113430168
118725536882 -119836279779 630760837580
265883339809 113348319268 421928509920
80203427197 304856495976 340125830724
-441645658988 189719869308 170750001106
40483185418 -121774933583 -41561428263
169827874661 4975927189 -222920818281
-141241674128 -226766852725 299380903303
281294674499 304493676447 490987132930
77368916385 420755090990 -194777322259
-403303744204 137922104069 413364005080
-193583363920 -459189403516 -2994798549
178019938771 -270354703192 68035034444
481864889023 -165859461946 117282435063
378618934749 -58345855780 237200066615
-163487171413 139459149786 160573230124
-74556270421 -158286166927 -157307135225
357081824895 63598722398 195039672248
54444244411 276218136831 -21054529370
272554586077 -372216533928 -100341889886
-34013165642 11333015899 336860276939
-143282369089 -285306679463 351550610744
-164260335314 -8771542265 518410913382
478240839869 110389595351 -367012250976
192072602388 -296069272625 165908482536
-30958726083 194347849577 -104713115480
-135349985106 508037704851 231259306065
-114999252548 -292819812139 -270952122767
208051464667 -73377129799 174667420705
-52298155836 165016571076 -155203558354
-229714453423 -388713713669 108566193784
-443768277304 94060915238 224470703168
34863338100 -370353215776 139790897787
-81827443098 -357047628544 -87023955461
161194276503 -41080937075 112875365918
189593758821 -200661098979 269146050780
-260765583323 -136456771223 -363865307224
-491274551092 -26179795956 -264011579119